

TD 02 – Miroirs plans et lentilles minces

I – Manipuler les relations de conjugaison (*)

1- On utilise la relation de conjugaison des lentilles :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \boxed{\overline{OA} = \frac{f' \overline{OA'}}{f' - \overline{OA'}}$$

Application numérique :

$$\overline{OA} = \frac{0,50 \times 1,50}{0,50 - 1,50} = -0,75 \text{ m}$$

D'après la relation du grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} \Leftrightarrow \boxed{\overline{A'B'} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \overline{AB}}$$

Application numérique :

$$\overline{A'B'} = \frac{1,50}{-0,75} \times 3,0 = -6,0 \text{ cm}$$

2- Relation de Chasles : $\overline{AA'} = \overline{AO} + \overline{OA'} = -\overline{OA} + \overline{OA'}$

Relation du grandissement : $\overline{OA'} = \gamma \overline{OA}$, avec $\gamma = -2$.

De ces deux relations, on en déduit :

$$\boxed{\overline{OA} = \frac{\overline{AA'}}{1 - \gamma}} ; \quad \boxed{\overline{OA'} = \frac{\gamma \overline{AA'}}{1 - \gamma}}$$

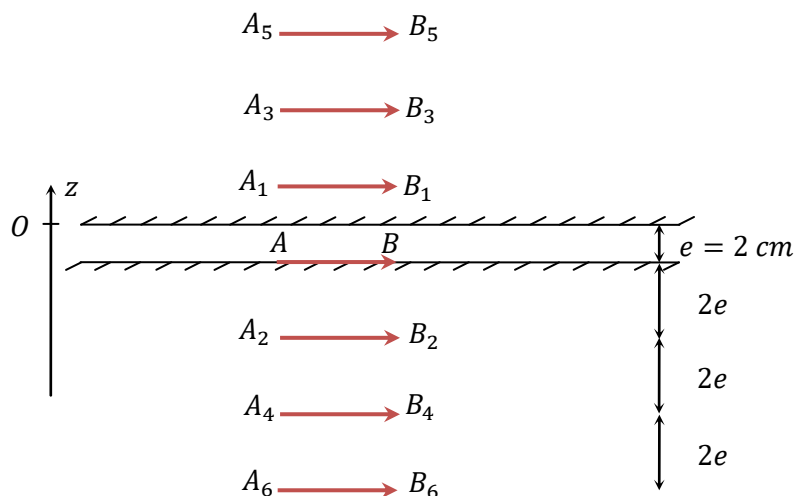
En utilisant la relation de conjugaison des lentilles :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} &= \frac{1}{f'} \\ \frac{1 - \gamma}{\gamma \overline{AA'}} - \frac{1 - \gamma}{\overline{AA'}} &= \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \frac{1}{f'} = \frac{1 - \gamma}{\gamma \overline{AA'}} + \frac{\gamma(\gamma - 1)}{\gamma \overline{AA'}} \\ \boxed{f' = \frac{\gamma \overline{AA'}}{(\gamma - 1)^2}} \end{aligned}$$

Application numérique : $\overline{OA} = -30 \text{ cm}$; $\overline{OA'} = +60 \text{ cm}$; $f' = 20 \text{ cm}$.

II – Miroir infini (**)

1- Voir schéma ci-dessous



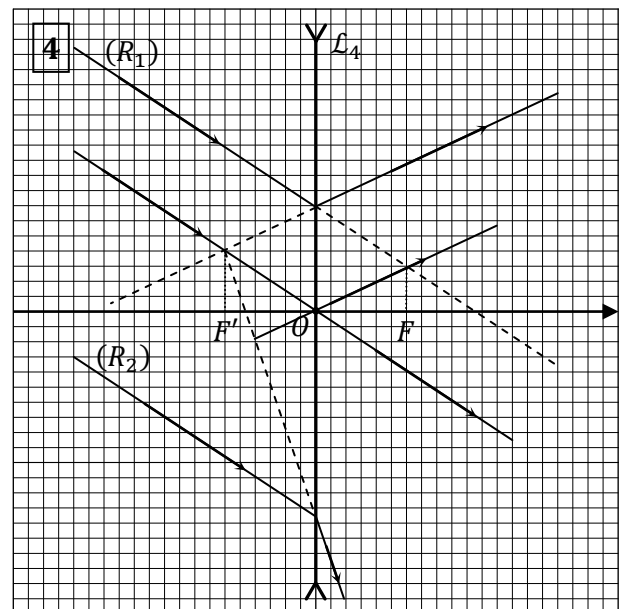
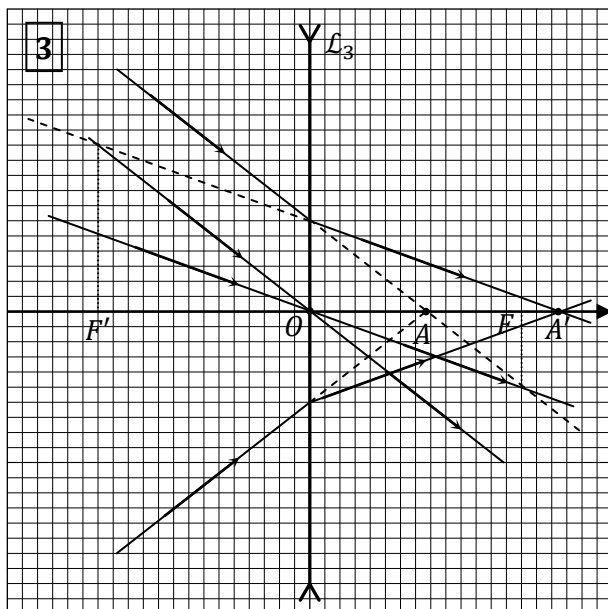
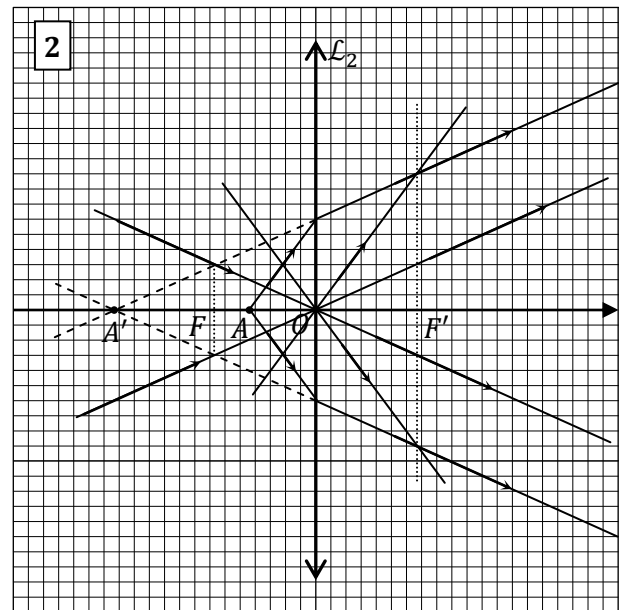
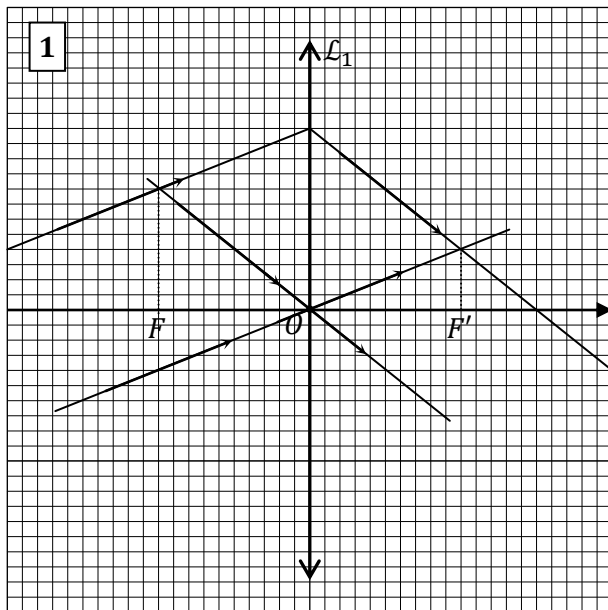
- 2- On ne voit que les images correspondant à des i pairs.
- 3- En faisant l'approximation des angles petits :

$$\tan \alpha_i \approx \alpha_i \Leftrightarrow \alpha_i \approx \frac{d}{z + (1 + i) e}$$

Application numérique $\alpha_{10} = 2,1 \times 10^{-2} \text{ rad}$

- 4- Pour que les images soient visibles, le miroir transmet une partie de l'image, la réflexion n'est pas de 100 %. images successives sont-elles de plus en plus sombres ?

III – Tracés de rayons et caractérisations de lentilles (**)



- 1-

1

 Lentille convergente

2

 Lentille convergente

3

 Lentille divergente

4

 Lentille divergente
- 2- A' est virtuelle sur la figure 2 et A' réelle sur la figure 3.

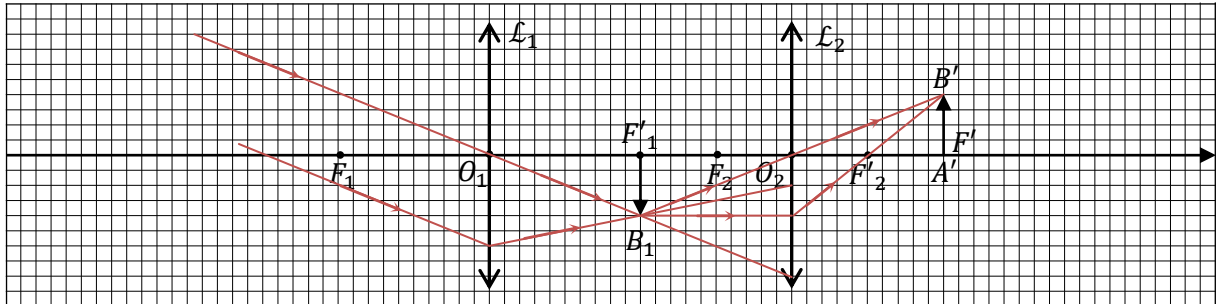
IV – Doublet de lentilles (**)

On dispose de deux lentilles minces $\mathcal{L}_1$ et $\mathcal{L}_2$ de centres O_1 et O_2 . Leurs distances focales sont $f'_1 = +2,0 \text{ cm}$ et $f'_2 = +1,0 \text{ cm}$ respectivement. On associe ces deux lentilles de façon à avoir $d = O_1O_2 = 4,0 \text{ cm}$.

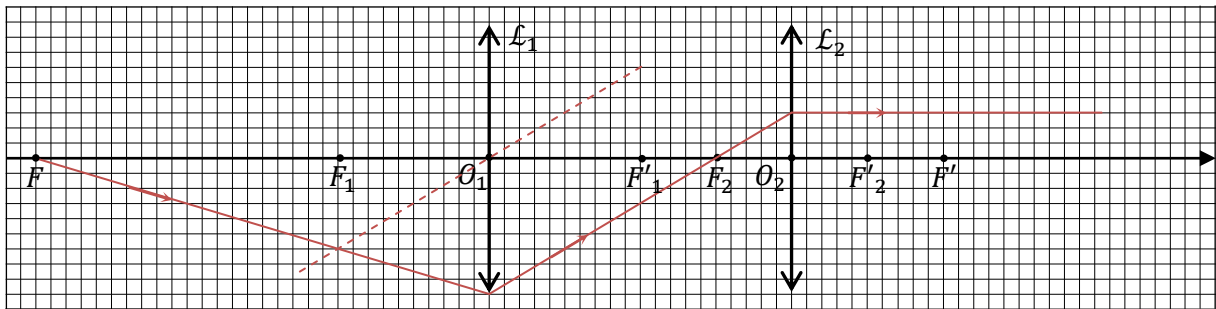
La lumière traverse $\mathcal{L}_1$ puis $\mathcal{L}_2$.

On appelle F et F' les foyers objet et image de l'ensemble $\{\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2\}$.

- 1- Pour obtenir la position du foyer image F' de l'ensemble, on cherche l'image d'un objet AB situé à l'infini dans la direction de l'axe optique, ou on représente la marche d'un rayon parallèle à l'axe optique issu de A .



Pour obtenir la position du foyer objet F de l'ensemble, on cherche le point F de l'axe optique qui donne une image à l'infini, donc un rayon parallèle à l'axe optique. On peut remonter le système optique en vertu du principe de retour inverse de la lumière.



On mesure graphiquement $\overline{O_2F'} = 2 \text{ cm}$ et $\overline{O_1F} = -6 \text{ cm}$.

- 2- On considère un objet A à l'infini sur l'axe optique : son image par le doublet est F' . On a donc :

$$\infty \xrightarrow{\mathcal{L}_1} F_1 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} A' = F'$$

On applique la relation de conjugaison pour la lentille $\mathcal{L}_2$:

$$\frac{1}{\overline{O_2F'}} - \frac{1}{\overline{O_2F'_1}} = \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow \overline{O_2F'} = \frac{\overline{O_2F'_1} f'_2}{\overline{O_2F'_1} + f'_2}$$

Or $\overline{O_2F'_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1F'_1} = -d + f'_1$

$$\boxed{\overline{O_2F'} = \frac{(-d + f'_1) f'_2}{-d + f'_1 + f'_2}}$$

Application numérique :

$$\overline{O_2F'} = \frac{(-4,0 + 2,0) \times 1,0}{-4,0 + 2,0 + 1,0} = 2,0 \text{ cm}$$

De même, on cherche F sur l'axe optique qui donne :

$$F \xrightarrow{\mathcal{L}_1} F_2 \xrightarrow{\mathcal{L}_2} \infty$$

On applique la relation de conjugaison pour la lentille $\mathcal{L}_1$:

$$\frac{1}{\overline{O_1 F_2}} - \frac{1}{\overline{O_1 F}} = \frac{1}{f'_1} \Leftrightarrow \overline{O_1 F} = \frac{\overline{O_1 F_2} f'_1}{f'_1 - \overline{O_1 F_2}}$$

Or $\overline{O_1 F_2} = \overline{O_1 O_2} + \overline{O_2 F_2} = d - f'_2$

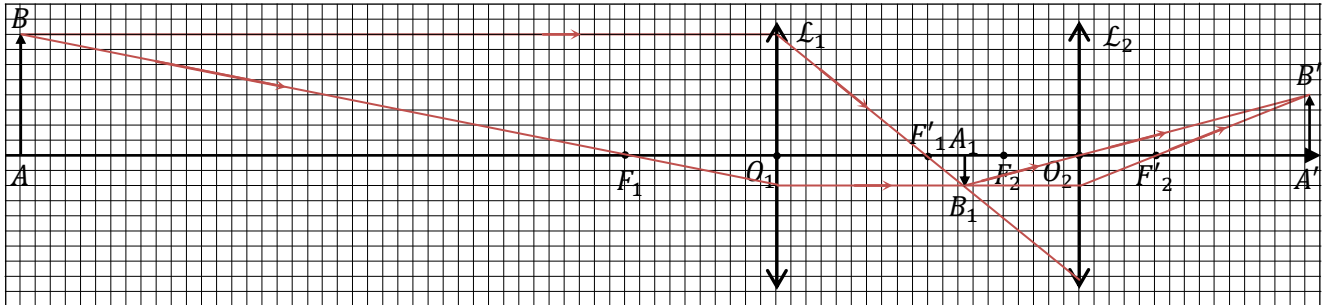
$$\overline{O_1 F} = \frac{(d - f'_2) f'_1}{f'_1 - d + f'_2}$$

Application numérique :

$$\overline{O_2 F'} = \frac{(4,0 - 1,0) \times 2,0}{2,0 - 4,0 + 1,0} = -6,0 \text{ cm}$$

Ces résultats sont en accord avec la méthode graphique de la question précédente.

3- On obtient graphiquement $\overline{O_1 A_1} = 2,5 \text{ cm}$ et $\overline{O_2 A'} = 2,5 \text{ cm}$.



4- En appliquant la relation de Descartes pour la lentille $\mathcal{L}_1$:

$$\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1} \Leftrightarrow \overline{O_1 A_1} = \frac{\overline{O_1 A} f'_1}{f'_1 + \overline{O_1 A}}$$

Application numérique : $\overline{O_1 A_1} = 2,5 \text{ cm}$

On réalise le même raisonnement pour la lentille $\mathcal{L}_2$:

$$\frac{1}{\overline{O_2 A'}} - \frac{1}{\overline{O_2 A_1}} = \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow \overline{O_2 A'} = \frac{\overline{O_2 A_1} f'_2}{f'_2 + \overline{O_2 A_1}}$$

Application numérique : $\overline{O_2 A'} = 3,0 \text{ cm}$

Ces résultats sont en accord avec la méthode graphique de la question précédente.

5- Graphiquement :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{0,8}{1,6} = 0,5$$

Par le calcul :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1 B_1}} \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{AB}}$$

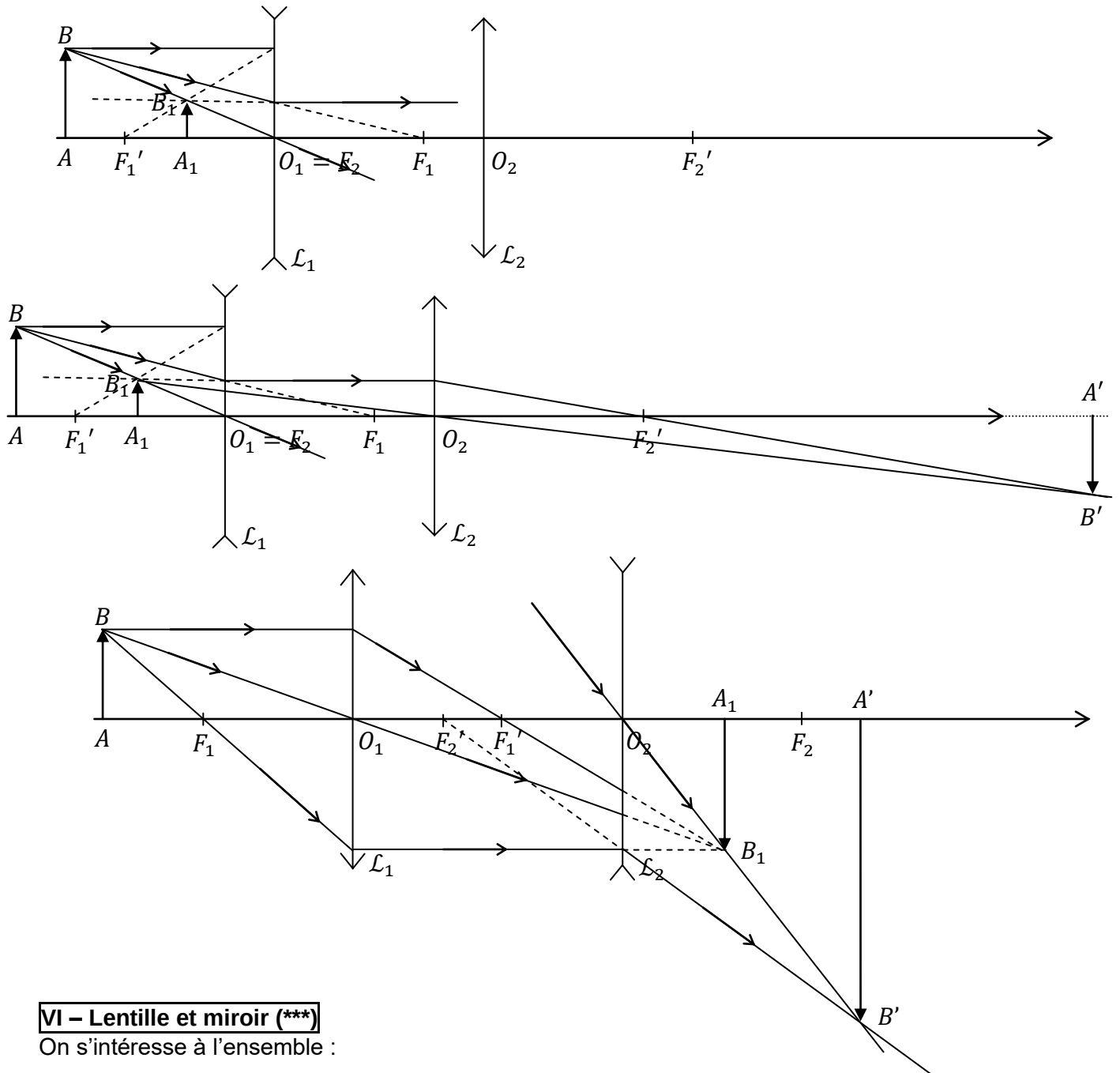
$$\gamma = \frac{\overline{O_2 A'} \overline{O_1 A_1}}{\overline{O_2 A_1} \overline{O_1 A}}$$

Application numérique :

$$\gamma = \frac{3,0}{-1,5} \times \frac{2,5}{-10} = 0,5$$

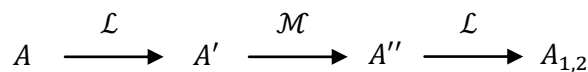
6- Les images $A_1 B_1$ et $A' B'$ sont des images réelles.

V – Associations de lentilles (**)



VI – Lentille et miroir (***)

On s'intéresse à l'ensemble :



On repère par la position de l'objet A par son abscisse x , repérée par rapport au centre O de la lentille, de telle sorte que $\overline{OA} = x$. (x est donc négatif si A est situé avant la lentille, positif sinon.) La relation de conjugaison de Descartes pour les points conjugués A et A' donne :

$$\overline{OA'} = \frac{f' \overline{OA}}{f' + \overline{OA}} = \frac{f' x}{f' + x}$$

Le point A'' est le symétrique de A' par rapport à S , d'où :

$$\overline{SA''} = -\overline{SA'} \text{ puis avec Chasles } \overline{OA''} = 2d - \overline{OA'} \text{ avec } d = \overline{OS}.$$

On cherche les valeurs de x qui permettent d'obtenir une image $A_{1,2}$ qui coïncide avec l'objet A , c'est-à-dire telles que $\overline{OA_{1,2}} = x$. La relation de conjugaison de Descartes pour les points conjugués A'' et $A_{1,2}$ s'écrit donc :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x} - \frac{1}{OA''} &= \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \frac{1}{x} - \frac{1}{2d - OA'} = \frac{1}{f'} \\
\frac{1}{x} - \frac{1}{2d - \frac{f'x}{f' + x}} &= \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \frac{1}{x} - \frac{f' + x}{2d(f' + x) - f'x} = \frac{1}{f'} \\
\frac{2d(f' + x) - f'x - (f' + x)x}{x(2d(f' + x) - f'x)} &= \frac{1}{f'} \\
\frac{2df'x + 2dx^2 - f'x^2}{2df' + 2dx - 2f'x - x^2} &= f' \\
2df'x + 2dx^2 - f'x^2 &= 2df'^2 + 2df'x - 2f'^2x - f'x^2 \\
dx^2 + f'^2x - df'^2 &= 0
\end{aligned}$$

Les deux solutions sont :

$$x_{2,1} = \frac{-f'^2 \pm \sqrt{f'^4 + 4d^2f'^2}}{2d}$$

La distance a entre ces deux points est :

$$a = \sqrt{\frac{f'^4}{d^2} + f'^2}$$

Remarque : l'une des valeurs de x est positive, ce qui veut dire que l'une des positions où l'objet A et l'image $A_{1,2}$ sont confondus est située entre la lentille et le miroir. Cette position serait impossible à observer expérimentalement.

En élevant au carré, on obtient une nouvelle équation du deuxième ordre en f'^2 :

$$f'^4 + f'^2d^2 + a^2d^2 = 0$$

On pose $X = f'^2$: $X^2 + d^2X + a^2d^2 = 0$

La résolution donne deux racines :

$$X_{\pm} = \frac{-d^2 \pm \sqrt{d^4 - 4a^2d^2}}{2}$$

Seule la racine X_+ convient puisqu'on cherche une distance focale f' réelle et positive et on obtient finalement :

$$X_+ = \frac{-d^2 \pm \sqrt{d^4 - 4a^2d^2}}{2}$$

Application numérique : $f' = 48 \text{ cm}$